Exercice 1 - Structure d'un nom de domaine

Pour chaque nom de domaine ci-dessous, indiquer si son écriture est valide par *« oui »* ou *« non »*. Si celle-ci n'est pas valide, en préciser la saison dans la colonne *commentaire*.

Nom de domaine	Valide	Commentaire
`www.lemonde.fr`		
`site Langevin-Wallon`		
`https://www.afnic.fr/info.html`		
`fr.wikipedia.org`		
`216.58.213.163`		
`www.superheros.marvel`		
`www.lesmeilleures.camera`		

Exercice 2 - Hiérarchie des noms de domaine

Dessiner la structure hiérarchique formée par les noms de domaine suivants :

- `numerique.gouv.fr`
- `cnil.fr`
- `afnic.fr`
- `education.gouv.fr`
- `fr.wikipedia.org`

Racine	
Domaines de premier niveau	
Domaines de second niveau	
Sous-domaines	

Exercice 3 - Récapitulatif des catégories d'adresse

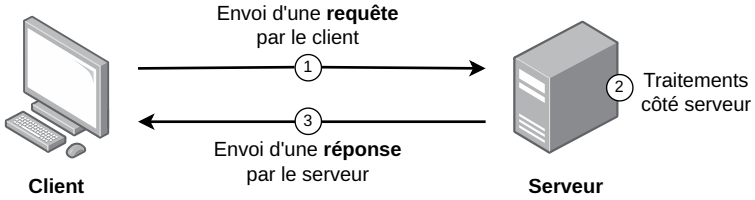
Compléter le tableau descriptif des différentes catégories d'adresse.

Catégorie	Adresse logique	Adresse symbolique
Nom		
Exemple	`151.101.194.217`	
Description	Elle fait partie du protocole _____ et est attribuée à une machine une fois connectée à un réseau local ou le réseau mondial _____.	Elle est facilement mémorisable car formée de mots séparés par un _____. Elle est associée à une adresse _____ qu'il est possible de retrouver grâce au _____.

Exercice 4 - Les serveurs DNS

L'architecture client-serveur

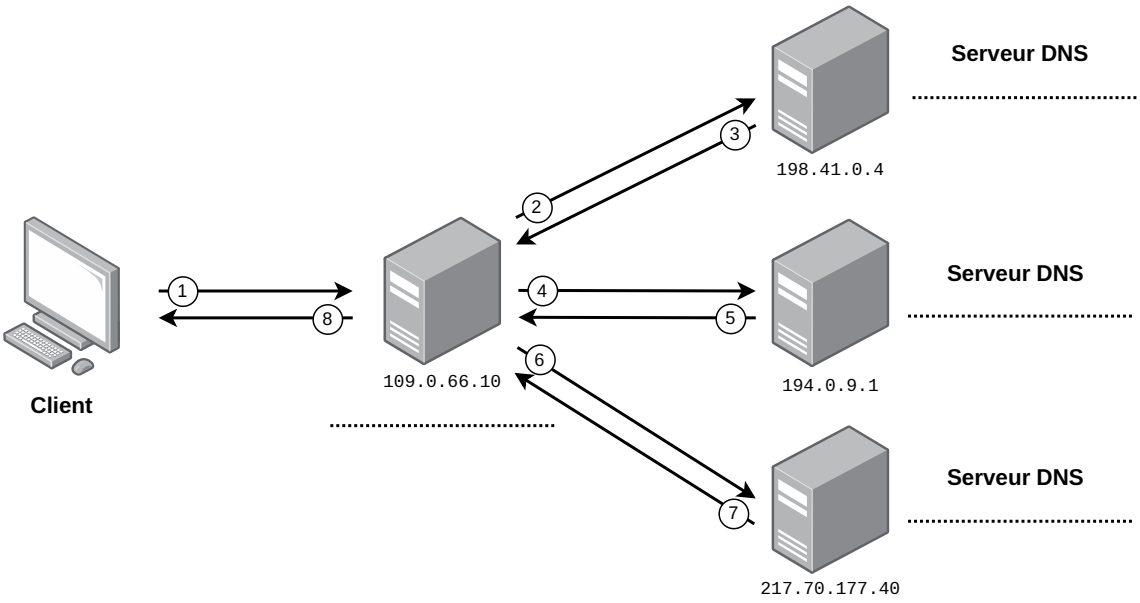
Un **serveur** informatique est une machine (ou un logiciel) accessible depuis un réseau. Cette machine effectue des traitements en réponse à des **requêtes** formulées par une machine appelée **client**.



L'architecture DNS

Nous souhaitons effectuer une **résolution DNS** du nom de domaine `www.lemonde.fr` pour retrouver l'adresse IP associée. Compléter l'illustration et le tableau à partir de la description de DNS.

Le DNS est constitué de plusieurs serveurs. Le serveur DNS **racine** a la connaissance de l'adresses IP des serveurs DNS des domaines de **1er niveau** (`.fr`). Ce dernier a la connaissance de l'adresse IP des serveurs DNS des domaines de **2ème niveau** (`lemonde.fr`). Ce dernier serveur connaît l'adresse IP associée au nom de domaine complet. Tous ces échanges sont effectués par le **résolveur DNS** (ou serveur récursif).



N°	Action
1	Demande de résolution DNS du domaine _____ auprès du _____
2	Demande de l'adresse IP du serveur en charge du `.fr` au serveur _____
3	Renvoie l'adresse IP _____
4	Demande de l'adresse IP du serveur en charge de `lemonde.fr` au serveur _____
5	Renvoie l'adresse IP _____
6	Demande de l'adresse IP de `www.lemonde.fr` au serveur _____
7	Renvoie `151.101.194.217`, l'adresse IP de `www.lemonde.fr`
8	Renvoie l'adresse IP demandée, la résolution DNS est terminée